

Lectia: Intrari si iesiri in C++

1. Definitie si rol

Operatiile de intrare si iesire permit comunicarea dintre program si mediul extern. Intrarea presupune citirea datelor furnizate programului, iar iesirea afisarea rezultatelor obtinute. In C++, aceste operatii sunt realizate prin intermediul fluxurilor.

2. Conceptul de flux

Un flux reprezinta o secventa de date care curge intre program si o sursa sau destinatie externa. Fluxurile pot fi de intrare sau de iesire si abstractizeaza detaliile dispozitivului fizic.

3. Biblioteca iostream

Pentru lucrul cu intrari si iesiri standard, C++ utilizeaza biblioteca iostream. Aceasta contine definitii pentru fluxurile standard si operatorii necesari citirii si afisarii datelor.

4. Fluxurile standard

Fluxurile standard sunt: cin pentru intrare de la tastatura, cout pentru iesire pe ecran si cerr pentru afisarea mesajelor de eroare. Aceste fluxuri sunt predefinite si disponibile in orice program C++ care include iostream.

5. Operatorii de intrare si iesire

Operatorul >> este utilizat pentru citire, iar operatorul << pentru afisare. Acesti operatori pot fi inlantuiti pentru a citi sau afisa mai multe valori intr-o singura instructiune.

6. Citirea datelor

Citirea presupune extragerea datelor din fluxul de intrare si stocarea lor in variabile. La citire, spatiile sunt tratate ca separatori, iar tipul variabilei determina modul de interpretare al datelor.

7. Afisarea datelor

Afisarea presupune inserarea datelor in fluxul de iesire. Valorile sunt convertite in forma textuala corespunzatoare tipului de date si trimise catre destinatie.

8. Sincronizarea si bufferizarea

Fluxurile utilizeaza mecanisme de bufferizare pentru eficienta. Datele pot fi afisate imediat sau pastrate temporar in buffer pana la golire. Flush-ul forteaza trimiterea imediata a continutului bufferului.

9. Citirea caracterelor si spatiilor

Citirea caracterelor poate include spatii si caractere speciale. Anumite metode de citire trateaza spatiile diferit fata de citirea numerelor, ceea ce necesita atentie la alegerea

metodei potrivite.

10. Erori la intrare si iesire

In timpul operatiilor de intrare si iesire pot aparea erori. Fluxurile pot fi verificate pentru a determina daca operatia a reusit sau a esuat. Gestionarea corecta a erorilor imbunatateste robustetea programului.

11. Observatii importante

Ordinea operatiilor de intrare si iesire trebuie corelata cu formatul datelor furnizate. Citirea incorecta poate duce la valori eronate sau la blocarea programului.

12. Greseli frecvente

- presupunerea ca citirea ignora intotdeauna spatiile;
- necorelarea tipului variabilei cu datele citite;
- afisarea fara delimitatori adecvati;
- ignorarea erorilor de intrare.

13. Checklist de BAC

- cunosti fluxurile standard cin si cout;
- stii rolul operatorilor >> si <<;
- intelegi modul de citire si afisare pentru diferite tipuri;
- eviti erorile frecvente de intrare si iesire.